

Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente
División de Ciencias de la Ingeniería
Curso: Análisis Mecánico
DocIng. Oscar Maldonado
Grupo: 12

Fase 1: Investigación

Integrantes:
Marlon Ivan Carreto Rivera 201230088

Guía de Desafío: "La Danza de los Péndulos con IA"

Física del Péndulo:

1.1 ¿Cuál es la ecuación de movimiento para la posición angular $\theta(t)$ de un péndulo simple para ángulos pequeños?

1. Análisis de la Ecuación de Movimiento: Solución para Ángulos Pequeños

Basado en el análisis profundo y la integración de los recursos proporcionados (OpenStax, EHU, UCM, Khan Academy y los videos de física universitaria), se presenta la respuesta técnica y fundamentada para la investigación. Esta explicación desglosa la ecuación, su origen físico y las condiciones matemáticas que la hacen válida.

Para un péndulo simple idealizado, cuando las oscilaciones son pequeñas (régimen lineal), la posición angular $\theta(t)$ está dada por:

$$\theta(t) = \theta_{max} \cos \left(\sqrt{\frac{g}{L}} \cdot t \right) \quad (1)$$

1.1. 1. Desglose de las Variables (Análisis Dimensional)

Según los textos de OpenStax y la Guía UCM, cada término tiene un significado físico estricto:

$\theta(t)$ (**Posición Angular**): Es el ángulo del hilo respecto a la vertical en un instante t . Su valor oscila entre $+\theta_{max}$ y $-\theta_{max}$.

θ_{max} (**Amplitud**): Es el desplazamiento angular máximo inicial. Representa la condición inicial del sistema suponiendo que se suelta el péndulo desde el reposo en $t = 0$.

$\cos$ (**Función Armónica**): La función coseno dicta la naturaleza periódica y repetitiva del movimiento.

$\sqrt{g/L}$ (**Frecuencia Angular Natural, ω**): Este término es el "motor" del oscilador.

- g (**Gravedad**): Actúa como la fuerza restauradora. A mayor gravedad, más rápida es la oscilación (numerador).
- L (**Longitud**): Representa la inercia rotacional. A mayor longitud, más lenta es la oscilación (denominador).

t (**Tiempo**): La variable independiente que hace evolucionar el sistema.

1.2. 2. Fundamentación Física y Matemática (Origen de la Ecuación)

Para que el modelo sea funcional, es crucial entender el origen de la fórmula, basándonos en la deducción matemática de la EHU y los diagramas de fuerzas de Khan Academy.

A. La Ecuación Diferencial (El "Motor" Matemático)

El movimiento no empieza con el coseno, sino con la Segunda Ley de Newton para la rotación ($\tau = I\alpha$). La fuerza que mueve al péndulo es la componente del peso tangencial a la trayectoria:

$$F_t = -mg \sin(\theta) \quad (2)$$

Esto lleva a la ecuación diferencial no lineal:

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{g}{L} \sin(\theta) \quad (3)$$

B. La Aproximación de Ángulo Pequeño (La Clave del Modelo)

Aquí se aplica la restricción de "ángulos pequeños". Como explican los recursos técnicos (César Izquierdo, OpenStax), si $\theta < 15^\circ$ (aprox. 0,26 rad), entonces matemáticamente:

$$\sin(\theta) \approx \theta \quad (4)$$

Esto transforma la ecuación compleja en una Ecuación de Movimiento Armónico Simple (MAS):

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{L}\theta = 0 \quad (5)$$

C. La Solución Integral

La solución matemática a esta ecuación diferencial lineal es una combinación de senos o cosenos. Dado que el péndulo suele soltarse desde un extremo ($v_0 = 0$), la solución correcta es el Coseno:

$$\theta(t) = \theta_{max} \cos(\omega t) \quad (6)$$

Sustituyendo $\omega = \sqrt{g/L}$, obtenemos la fórmula final (1).

1.3. 3. Validación y Comportamiento del Modelo

Según los datos de validación del laboratorio de la UCM, esta ecuación implica tres realidades físicas que el modelo debe respetar:

- **Isocronismo:** El periodo T es independiente de la amplitud θ_{max} (en régimen de ángulos pequeños). El péndulo tarda lo mismo en oscilar 2° que 5° .
- **Independencia de la Masa:** La variable m no aparece en la ecuación final. Un péndulo de plomo oscila igual que uno de madera si L es constante.
- **Relación con el Periodo:** La ecuación confirma que el periodo es:

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}} \quad (7)$$

Física del Péndulo:

1.2 El secreto de la Ola: Para que los péndulos bailen en forma de "serpiente" luego se vuelvan a juntar, sus longitudes no son aleatorias. Investigar Pendulum wave lengths formula o Como calcular longitudes para pendulum wave

2. Introducción y Fundamento Físico

Basado en los principios de dinámica del péndulo simple establecidos en la literatura técnica (OpenStax, EHU), sabemos que el periodo de oscilación T para amplitudes pequeñas es independiente de la masa y depende exclusivamente de la longitud L y la gravedad g .

La ecuación fundamental del periodo es:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}} \quad (8)$$

Despejando para la longitud L , obtenemos la relación base para el diseño:

$$L = \frac{gT^2}{4\pi^2} \quad (9)$$

3. Principio de la Onda de Péndulo (Aliasing Temporal)

Para generar el efecto visual de "onda viajera" o "serpiente" que converge y diverge, no se deben variar las longitudes de manera lineal. El principio físico requiere una **cuantización lineal de las frecuencias**.

Se define un tiempo de ciclo total t_{ciclo} (tiempo de sincronización) en el cual todos los péndulos del sistema completan un número entero de oscilaciones y regresan a la fase inicial simultáneamente.

Sean las variables del sistema:

- t_{ciclo} : Tiempo total del ciclo de la coreografía (ej. 60 segundos).
- N : Número base de oscilaciones del péndulo más largo durante t_{ciclo} .
- n : Índice del péndulo ($n = 0, 1, 2, \dots, k$).
- T_n : Periodo del péndulo n .

La condición de diseño dicta que el péndulo n debe realizar $N + n$ oscilaciones exactas en el tiempo t_{ciclo} . Por lo tanto, el periodo requerido para el péndulo n es:

$$T_n = \frac{t_{ciclo}}{N + n} \quad (10)$$

4. Derivación de la Ecuación de Longitud

Sustituyendo la Ecuación (10) en la Ecuación (9), obtenemos la fórmula maestra para calcular la longitud de cada péndulo en la serie:

$$L_n = \frac{g}{4\pi^2} \left(\frac{t_{ciclo}}{N+n} \right)^2 \quad (11)$$

Reordenando los términos para facilitar el cálculo computacional:

$$\boxed{L_n = g \left(\frac{t_{ciclo}}{2\pi(N+n)} \right)^2} \quad (12)$$

Donde:

- L_n : Longitud del hilo para el péndulo n [metros].
- g : Aceleración de la gravedad ($\approx 9,81 \text{ m/s}^2$).
- $N+n$: Frecuencia total de oscilaciones en el ciclo para el péndulo actual.

5. Ejemplo Numérico para Validación del Modelo

Para implementar un modelo funcional (simulación o prototipo) con los siguientes parámetros estándar:

- Ciclo de sincronización: $t_{ciclo} = 60 \text{ s}$
- Oscilaciones base (péndulo más largo): $N = 51$
- Gravedad: $g = 9,81 \text{ m/s}^2$

Cálculo para el Péndulo 0 (Más largo)

$$\begin{aligned} n = 0 &\rightarrow \text{Oscilaciones} = 51 \\ L_0 &= 9,81 \left(\frac{60}{2\pi(51)} \right)^2 \approx 0,3474 \text{ m} \end{aligned}$$

Cálculo para el Péndulo 1

$$\begin{aligned} n = 1 &\rightarrow \text{Oscilaciones} = 52 \\ L_1 &= 9,81 \left(\frac{60}{2\pi(52)} \right)^2 \approx 0,3342 \text{ m} \end{aligned}$$